

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Họ tên sinh viên: Hồ Lý Minh Lữ ..... MSSV: 110122231 .....

Lớp: DA22TTB..... Khóa: 2022 .....

Tên đề tài: Xây dựng nền tảng kết nối người có nhu cầu dịch vụ với freelancer ở gần tại Vĩnh Long, tích hợp AI và thanh toán trực tuyến.

1. Mục tiêu của đề tài: Đề tài tập trung xây dựng một nền tảng web đa người dùng nhằm giải quyết bài toán kết nối trực tiếp giữa người dân có nhu cầu thuê dịch vụ (gia sư, đồ họa, thiết kế...) và các freelancer tự do tại khu vực tỉnh Vĩnh Long.

2. Nội dung thực hiện:

*a. Phân tích yêu cầu*

- Khảo sát: thu thập dữ liệu thực tế về các loại hình dịch vụ phổ biến tại Vĩnh Long (đồ họa, gia sư, thiết kế, viết bài...).
- Yêu cầu chức năng: phân tích chi tiết các Use Case cho 3 nhóm đối tượng chính là: Khách hàng, Freelancer và Admin.
- Yêu cầu phi chức năng: xác định các tiêu chí về bảo mật thanh toán, tốc độ phản hồi của Chatbot AI.

*b. Thiết kế hệ thống*

- Kiến trúc hệ thống: sử dụng kiến trúc Client-Server, phía client tương tác với server thông qua RESTful API và Socket.io cho các tác vụ thời gian thực.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu: xây dựng mô hình quan hệ (ERD), đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho các giao dịch tài chính và lịch sử đặt lịch.
- Thiết kế giao diện (UI/UX Design): tập trung vào trải nghiệm người dùng đơn giản, rõ ràng, hỗ trợ hiển thị bản đồ trực quan.

*c. Lập trình phát triển*

- Front-end: phát triển bằng Next.js, tận dụng Server-Side Rendering (SSR) để tối ưu hóa SEO cho các dịch vụ của freelancer.

- Back-end: xây dựng server với Node.js (Express), xử lý logic nghiệp vụ và kết nối PostgreSQL.
- Tích hợp AI: kết nối Gemini API để xây dựng Chatbot tư vấn và so sánh các báo giá.
- Real-time: triển khai Socket.io để xử lý thông báo đẩy và khung chat trực tiếp.

*d. Công nghệ sử dụng*

- Ngôn ngữ: JavaScript/TypeScript.
- Framework: Next.js, Express.js.
- Database: PostgreSQL.
- AI Tools: Gemini API (Google)
- Tiện ích: Tailwind CSS, Axios, Prisma.

*e. Quản lý phiên bản*

- Sử dụng Git làm hệ thống quản lý mã nguồn.
- Mã nguồn được lưu trữ trên GitHub.

*f. Kiểm thử*

- Unit Testing: kiểm tra tính đúng đắn của các hàm xử lý logic, đặc biệt là các hàm tính toán hoa hồng và thanh toán.
- Integration Testing: kiểm tra sự tương tác giữa API và cơ sở dữ liệu.
- User Acceptance Testing (UAT): mời một nhóm người dùng thực tế tại Vĩnh Long trải nghiệm bản beta để lấy góp ý về độ tiện dụng.

*g. Triển khai*

- Containerization: đóng gói ứng dụng bằng Docker để đảm bảo môi trường chạy ổn định.
- Infrastructure: triển khai lên máy chủ ảo VPS (DigitalOcean).
- Security: cấu hình SSL (HTTPS), Nginx Reverse Proxy và bảo mật các biến môi trường.

3. Phương pháp thực hiện:

Quá trình thực hiện được chia thành các chu kỳ phát triển ngắn, mỗi chu kỳ kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Sau mỗi chu kỳ, sản phẩm sẽ được kiểm thử và đánh giá nhằm xác định mức độ hoàn thành, phát hiện lỗi và điều chỉnh kế hoạch cho các giai đoạn tiếp theo.

4. Bộ cục đề tài:

*Chương 1: Tổng quan về đề tài và đặt vấn đề*

Chương này trình bày bối cảnh hình thành đề tài dựa trên nhu cầu thực tế tại Vĩnh Long và xu hướng phát triển mạnh mẽ của mô hình làm việc tự do trong thời đại số. Nội dung tập trung làm rõ mục tiêu xây dựng một nền tảng kết nối minh bạch, hiệu quả giữa khách hàng và freelancer địa phương, đồng thời xác định rõ đối tượng nghiên cứu, phạm vi triển khai về mặt kỹ thuật và khu vực địa lý. Bên cạnh đó, chương cũng trình bày các phương pháp thu thập dữ liệu, phân tích yêu cầu và phương pháp phát triển phần mềm được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

### *Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng*

Chương này cung cấp nền tảng lý thuyết và công nghệ làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống. Nội dung bao gồm tổng quan và so sánh các mô hình nền tảng freelancer hiện có, từ đó rút ra bài học thiết kế phù hợp với bối cảnh địa phương. Đồng thời, chương giới thiệu các công nghệ phát triển web được sử dụng như Next.js cho frontend, Node.js cho backend và hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Ngoài ra, chương còn đề cập đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống gợi ý dịch vụ, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến và dịch vụ bản đồ để hỗ trợ định vị, cũng như các công cụ hỗ trợ quản lý mã nguồn, container hóa và triển khai hệ thống trong môi trường thực tế.

### *Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu*

Chương này tập trung vào quá trình phân tích yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế kiến trúc hệ thống. Nội dung bao gồm việc xác định các tác nhân chính như khách hàng, freelancer và quản trị viên, cùng với các chức năng tương ứng thông qua mô hình hóa Use Case. Các luồng nghiệp vụ quan trọng như đăng tin, gửi đề xuất, xét duyệt và thanh toán được phân tích chi tiết nhằm đảm bảo tính logic và khả thi khi triển khai. Bên cạnh đó, chương trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu thông qua sơ đồ thực thể—mối quan hệ và đặc tả cấu trúc bảng, đồng thời xây dựng thiết kế giao diện người dùng để đảm bảo tính trực quan và trải nghiệm sử dụng hiệu quả.

### *Chương 4: Kết quả thử nghiệm hệ thống*

Chương này mô tả quá trình triển khai hệ thống từ môi trường phát triển đến môi trường thực tế. Nội dung bao gồm cấu hình server, các framework và thư viện được sử dụng trong quá trình lập trình. Các chức năng cốt lõi như cơ chế tìm kiếm theo vị trí địa lý, tích hợp thanh toán trực tuyến và thuật toán gợi ý được hiện thực hóa và minh họa bằng các đoạn mã tiêu biểu. Đồng thời, chương trình bày kết quả đạt được thông qua giao diện thực tế và đánh giá quá trình kiểm thử hệ thống dựa trên các kịch bản người dùng nhằm đảm bảo tính ổn định, bảo mật và hiệu năng.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

Chương cuối cùng tổng kết những kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu, đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống cũng như những hạn chế còn tồn tại về mặt kỹ thuật và phạm vi triển khai. Trên cơ sở đó, chương đề xuất các hướng phát triển trong tương lai như cải tiến thuật toán gợi ý bằng AI, mở rộng phạm vi hoạt động sang các tỉnh lân cận, nâng cao khả năng mở rộng hệ thống và tích hợp thêm các phương thức thanh toán mới nhằm hoàn thiện nền tảng ở mức thương mại hóa cao hơn.

5. Tài liệu tham khảo:

[1] Thư Viện Pháp Luật, “Freelancer là gì? Các nghề Freelancer có thu nhập cao và phổ biến hiện nay?,” Thư Viện Pháp Luật, 2024. [Online]. Available: <https://thuvienphapluat.vn/lao-dong-tien-luong/freelancer-la-gi-cac-nghe-freelancer-co-thu-nhap-cao-va-pho-bien-hien-nay-7439.html>. [Accessed: Apr. 22, 2026].

[2] Báo Tiền Phong, “Freelancer: Xu hướng nghề nghiệp ‘lên ngôi’ trong giới trẻ,” SVVN, Sep. 30, 2024. [Online]. Available: <https://svvn.tienphong.vn/freelancer-xu-huong-nghe-nghiep-len-ngoi-trong-gioi-tre-post1677593.tpo>. [Accessed: Apr. 22, 2026].

[3] Upwork, “Số liệu thống kê về nghề tự do năm 2026: Quy mô thị trường, thu nhập và xu hướng tương lai,” Upwork Resources, 2026. [Online]. Available: <https://www.upwork.com/resources/freelancing-stats>. [Accessed: Apr. 22, 2026].

6. Kế hoạch thực hiện đề tài

| Tuần | Từ ngày - đến ngày    | Công việc thực hiện                                                                                                                         | Ghi chú |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | 20/4/2026 - 24/4/2026 | Nghiên cứu đề tài, khảo sát nhu cầu tại Vĩnh Long, phân tích mô hình tương tự, thiết lập môi trường (Next.js, Node.js, PostgreSQL, Docker). |         |
| 2    | 27/4/2026 - 01/5/2026 | Phân tích và thiết kế hệ thống: use-case, ERD, thiết kế kiến trúc client - server, RESTful API.                                             |         |
| 3    | 4/5/2026 - 8/5/2026   | Thiết kế UI/UX cho 3 nhóm người dùng (Khách hàng, Freelancer, Admin), xây dựng Layout, routing, cấu trúc project.                           |         |

|    |                       |                                                                                                                                              |  |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4  | 11/5/2026 - 15/5/2026 | Phát triển Module Tài khoản: JWT Authentication, Google OAuth, phân quyền Role-based, quản lý hồ sơ.                                         |  |
| 5  | 18/5/2026 - 22/5/2026 | Phát triển module dịch vụ và tìm kiếm: CRUD dịch vụ, lọc theo danh mục, vị trí địa lý (geolocation).                                         |  |
| 6  | 25/5/2026 - 29/5/2026 | Module đặt lịch và quản lý đơn: tạo đơn, cập nhật trạng thái, tích hợp Socket.io cho chat và thông báo thời gian thực.                       |  |
| 7  | 1/6/2026 - 5/6/2026   | Module thanh toán và ví: thiết kế luồng giao dịch, quản lý ví, lịch sử thanh toán, xử lý bảo mật giao dịch.                                  |  |
| 8  | 8/6/2026 - 12/6/2026  | Tích hợp AI: Chatbot (Gemini API), hệ thống gợi ý freelancer (TF-IDF + Cosine Similarity).                                                   |  |
| 9  | 15/6/2026 - 19/6/2026 | Admin dashboard: quản lý user, duyệt freelancer, thống kê doanh thu, xuất báo cáo.                                                           |  |
| 10 | 22/6/2026 - 26/6/2026 | Kiểm thử tổng thể (Unit Test, Integration Test, UAT), tối ưu hiệu năng, triển khai thử nghiệm (Deployment), viết báo cáo và chuẩn bị bảo vệ. |  |

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Vĩnh Long, ngày    tháng    năm 2026  
**SINH VIÊN THỰC HIỆN**

**Trịnh Quốc Việt**

**Hồ Lý Minh Lữ**